

TRES0312 Fysikk

Dynamikk

TRES0312 — Krefter i sirkelbevegelse

Dekker kapittel 4.4.2

Første time: sentripetalkraft. Etter pausen: dosert veibane.

Ben David Normann

28. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva blir størrelsen på normalkraften $\vec{N}$ på en kloss på et skråplan med helningsvinkel θ , uttrykt ved m , g og θ ?
2. Skriv opp fem-steps-algoritmen for å løse sammensatte kraftoppgaver.
3. Hva er formelen for kritisk vinkel θ_c , og hva betyr den fysisk?

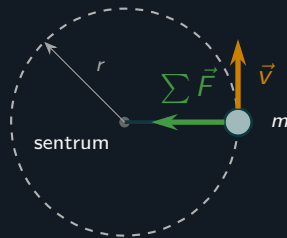
Sentripetalkraft

Definisjon 4.10: Sentripetalkraft

Kraftsummen for sirkelbevegelse med radius r og konstant banefart v er gitt ved

$$\sum F = m \cdot \frac{v^2}{r},$$

og er rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen.



Figur: Sett ovenfra: ball i sirkelbane. Kraftsummen $\sum \vec{F}$ er alltid rettet inn mot sentrum.

Slegge

En sleggekaster svinger en slegge med masse $m = 4.0 \text{ kg}$ rundt seg. Avstanden fra hånda til kula er $r = 1.2 \text{ m}$, og kula holder konstant fart $v = 15 \text{ m/s}$. Vi ser bort fra tyngdekraften. Finn kraften i wiren.

Karusell

Et barn med masse $m = 25 \text{ kg}$ sitter $r = 3.0 \text{ m}$ fra sentrum av en karusell. Karusellen snurrer med konstant fart $v = 4.0 \text{ m/s}$. Hva er den resulterende sentripetalkraften på barnet?

Bil i kurve

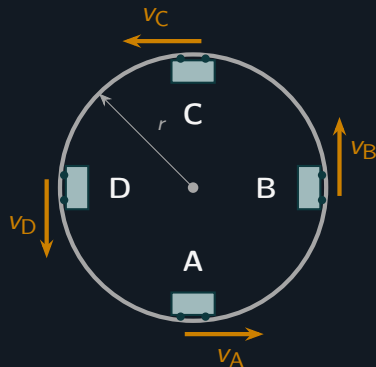
En bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ kjører gjennom en horisontal kurve med radius $r = 50 \text{ m}$ og konstant fart $v = 12 \text{ m/s}$.

- a) Finn den nødvendige sentripetalkraften.
- b) Hvilken kraft er det i praksis som gir denne sentripetalkraften på en flat, horisontal vei?

Vogn i loop

På tivoli går en vogn i en vertikal, helt sirkulær loop. Figuren viser fart i bunnen av loopen (A), halvveis opp loopen (B), på toppen av loopen (C) og halvveis ned igjen (D).

- Finn uttrykk for normalkraften i alle tilfeller.
- Hva er betingelsen på N_C for at vognen ikke skal falle av på toppen?



Pause

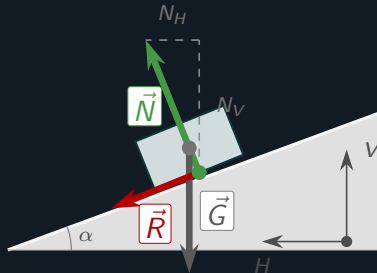
Etter pausen: dosert veibane

Dosering av veibane

Er det mulig for en bil med konstant fart v å kjøre gjennom en sirkelformet sving med radius r uten friksjon mellom dekk og vei? Bestem nødvendig dosering (helningsvinkel) α . Bruk $v = 90 \text{ km/h}$ og $r = 200 \text{ m}$.

Dosering av veibane

Er det mulig for en bil med konstant fart v å kjøre gjennom en sirkelformet sving med radius r uten friksjon mellom dekk og vei? Bestem nødvendig dosering (helningsvinkel) α . Bruk $v = 90 \text{ km/h}$ og $r = 200 \text{ m}$.



Figur: Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum). Friksjonskraften $\vec{R}$ peker nedover veibanen.

Oppsummering: Krefter i sirkelbevegelse

Sentripetalkraft: $\sum F = mv^2/r$, rettet inn mot sentrum.

Dosert veibane (uten friksjon): $\tan \alpha = v^2/(r g)$.

Neste gang: Bevaring av bevegelsesmengde

- ▶ Isolerte systemer
- ▶ Rekyl og støt

Det som går inn, må komme ut. . .